

Modern AI

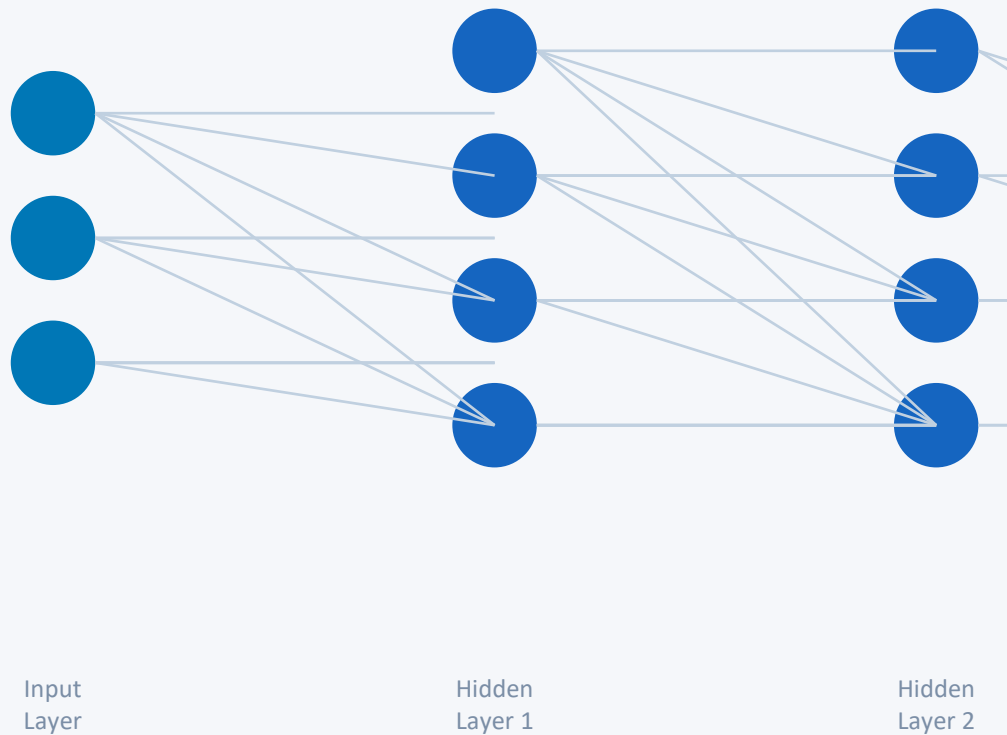
Chapter 9 · Convolutional Neural Networks & Generative AI

Section 01

Convolutional Neural Network

- ทบทวน Neural Network
- ทำไม FC ไม่เพียงพอ
- โครงสร้างเชิงพื้นที่ของภาพ
- Filter / Kernel
- การคำนวณ Convolution
- Pooling & Stride
- สถาปัตยกรรม CNN
- Pretrained Models
- Transfer Learning
- การประยุกต์ใช้งาน

ทบทวน: Neural Network พื้นฐาน



สิ่งที่เรียนมาแล้ว

Neuron

รับ Input $\rightarrow$ คำนวณ Weighted Sum $\rightarrow$ Activation

Layers

Input $\rightarrow$ Hidden $\rightarrow$ Output

Backpropagation

ปรับ Weight ด้วย Gradient Descent

Activation Fn

ReLU, Sigmoid, Softmax

Loss Function

วัดความผิดพลาดของโมเดล

ทำไม Fully Connected จึงไม่เหมาะกับข้อมูลภาพ?

Fully Connected (FC)

ภาพ $224 \times 224 \times 3 = 150,528$ ค่า

$150,528 \times 1,024$ neurons
= 154 ล้าน Weight เพียงชั้นเดียว!

- ✗ ไม่รู้ว่า Pixel อยู่ตรงไหนในภาพ
- ✗ น้ำหนัก (Weight) มหาศาล → Overfit ง่าย
- ✗ ไม่สามารถจับ Spatial Pattern ได้
- ✗ ย้ายวัตถุนิดเดียว → ผลลัพธ์เปลี่ยนทั้งหมด

CNN

Filter ขนาด 3×3 ใช้ Weight เพียง 9 ค่า
เลื่อน (Slide) ไปทั่วทั้งภาพ

Weight Sharing:
ใช้ Filter เดิมกับทุกตำแหน่งในภาพ

- ✓ รักษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
- ✓ Weight น้อยกว่ามาก
- ✓ ตรวจจับ Pattern ได้ทุกตำแหน่ง
- ✓ Translation Invariant



โครงสร้างเชิงพื้นที่ของข้อมูลภาพ

0	16	32	48
64	80	96	112
128	144	160	176
192	208	224	240

ภาพ = ตาราง Pixel
แต่ละ Pixel = ค่าตัวเลข 0-255

ภาพสีมี 3 Channel

R (Red)

ความเข้มสีแดง



G (Green)

ความเข้มสีเขียว



B (Blue)

ความเข้มสีน้ำเงิน



✚ Pixel ที่อยู่ใกล้กัน มีความสัมพันธ์กัน
Edge ของวัตถุ = Pixel ที่มีค่าเปลี่ยนแปลงมาก

Filter (Kernel) — แก่นของ CNN

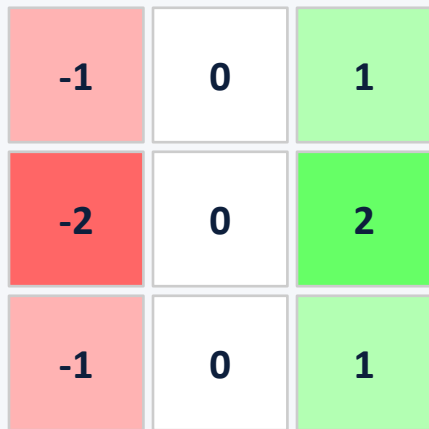
Filter คืออะไร?

Filter เป็น Matrix เล็ก ๆ (เช่น 3×3)

ที่เลื่อนผ่านภาพทีละก้าว

แล้วคำนวณ Dot Product กับ Pixel ในพื้นที่นั้น

เพื่อสร้าง Feature Map



Sobel Filter (Edge Detection)



Feature Map
(ขอบของวัตถุ)

Filter ต่างชนิด → ตรวจจับ Feature ต่างกัน



Edge Detection

ขอบแนวตั้ง แนวอน เส้นทแยง



Texture Filter

พื้นผิว ลาย ความละเอียด



Shape Filter

วงกลม มุม รูปทรง



High-level Filter

ตา จมูก ล้อ หน้าต่าง



CNN เรียนรู้ค่าใน Filter เอง
ค่า Weight เปลี่ยนได้ผ่าน Backpropagation

Convolution Operation — วิธีการคำนวณ

ขั้นตอนการ Convolve Filter บนภาพ

1	2	3	0	1
4	5	6	1	2
7	8	9	2	3
2	3	4	3	4
1	2	3	4	5

Input (5×5)

×

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Filter (3×3)

=

การคำนวณ

$$\begin{aligned} &(1 \times 1) + (2 \times 0) + (3 \times -1) \\ &+ (4 \times 1) + (5 \times 0) + (6 \times -1) \\ &+ (7 \times 1) + (8 \times 0) + (9 \times -1) \end{aligned}$$

$$= 1 + 0 - 3 + 4 + 0 - 6 + 7 + 0 - 9 = -6$$

ค่านี้คือ 1 ช่องใน Feature Map

-6	2	4
-3	1	7
-2	5	3

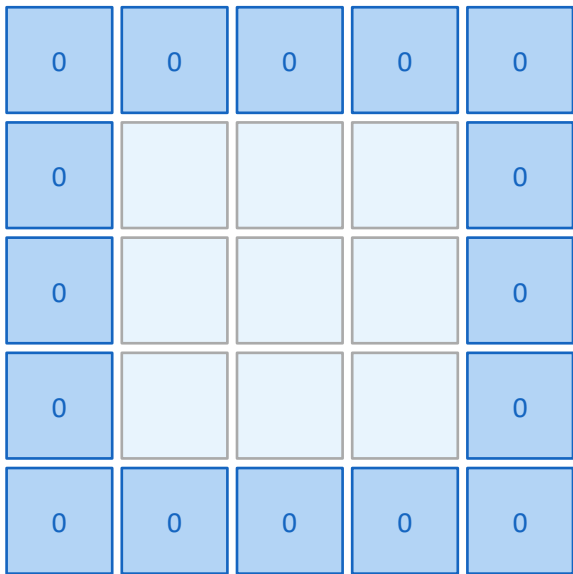
Feature Map (3×3)



Filter เลื่อนทีละ 1 ช่อง (Stride=1) ได้ Feature Map ขนาด 3×3 จาก Input ขนาด 5×5

Padding และ Stride

Padding — รักษาขนาด Output



ขอบสีน้ำเงิน = Zero Padding
ทำให้ Output มีขนาดเท่า Input (Same Padding)

Stride — ขนาดก้าวการเลื่อน

Stride = 1 (ค่าปกติ)



เลื่อนทีละ 1 Pixel → Output ใหญ่

Stride = 2 (ลดขนาด)



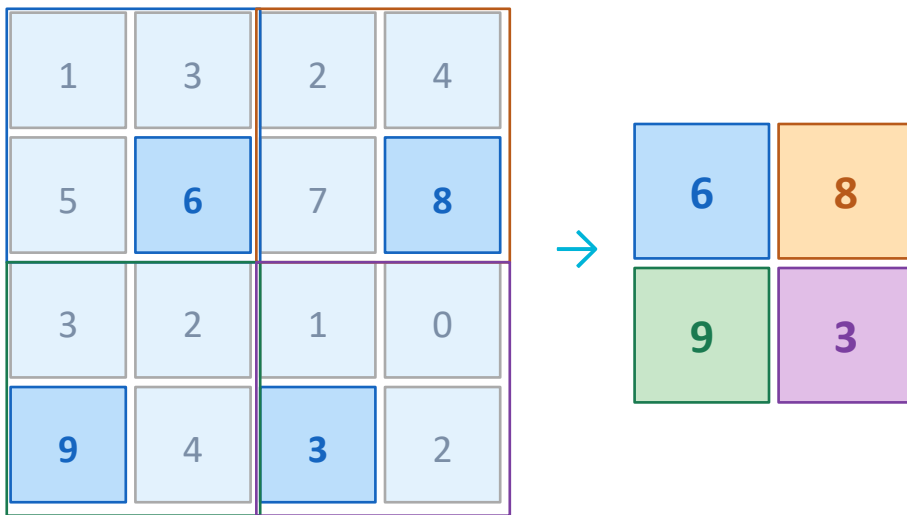
เลื่อนทีละ 2 Pixel → Output เล็กลง
ช่วยลดขนาดข้อมูลได้

สูตร: $\text{Output Size} = \lfloor (N - F + 2P) / S \rfloor + 1$
N=Input, F=Filter, P=Padding, S=Stride

Pooling Layer — ลดขนาดรักษา Feature

Pooling ทำหน้าที่ลดขนาด Feature Map โดยรักษาข้อมูลสำคัญไว้ ทำให้โมเดลเล็กลง เร็วขึ้น และ Robust ต่อการเลื่อนตำแหน่งเล็กน้อย

Max Pooling (พบบ่อยสุด)



Input 4x4 → Output 2x2

Average Pooling

นำค่าเฉลี่ยในแต่ละ Patch แทนที่จะเลือกค่าสูงสุด

Patch:

1 3

5 6

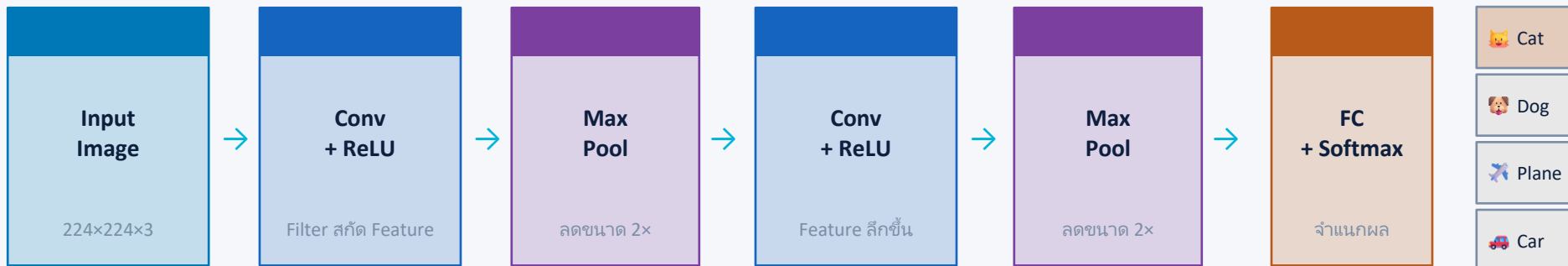
—

ค่าเฉลี่ย = 3.75

ประโยชน์ของ Pooling

- ลดขนาด Feature Map → ลด Computation
- สร้าง Spatial Invariance เล็กน้อย
- ลด Overfitting

สถาปัตยกรรม CNN — ภาพรวม



Convolution + ReLU

Filter เลื่อนผ่านภาพ
สกัดคุณลักษณะ (Feature)
ReLU กรอง Negative ออก
→ ได้ Feature Map

Pooling

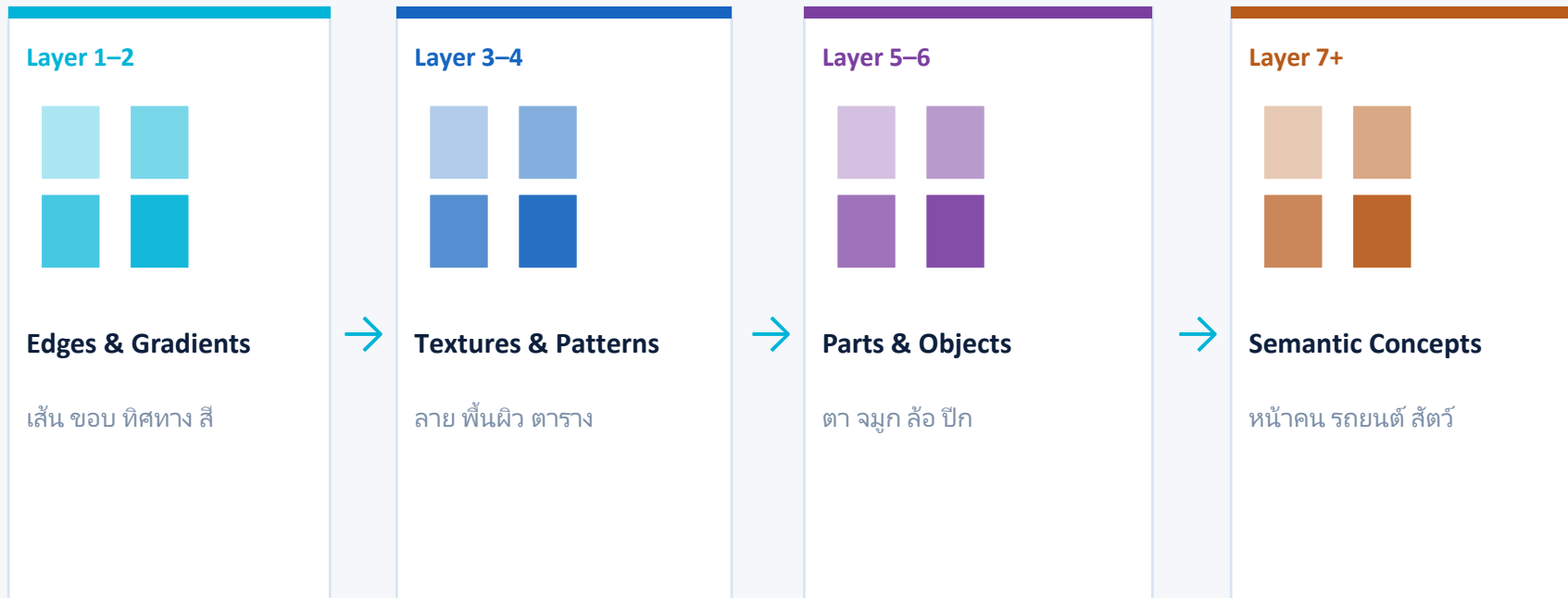
Max Pooling 2×2 Stride 2
ลดขนาด Feature Map ครึ่งหนึ่ง
รักษา Feature ที่เด่นที่สุด
ลด Computation

Fully Connected

แปลง 2D Feature → 1D Vector
เชื่อมต่อกับ Output ทุก Class
Softmax → ความน่าจะเป็น
เลือก Class สูงสุดเป็นคำตอบ

การสกัด Feature แบบลำดับชั้น (Hierarchical Features)

Layer แรก ๆ เรียนรู้ Feature ง่าย → Layer ลึกขึ้น เรียนรู้ Feature ซับซ้อน



Feature ใน Layer แรก ๆ ใช้ได้กับงานหลายอย่าง → จึงสามารถ Transfer Learning ได้ดี!

Pretrained Models — โมเดลสำเร็จรูป

โมเดล CNN ที่ฝึกบน ImageNet (1.2 ล้านภาพ, 1,000 Class) สำเร็จแล้ว สามารถนำมาใช้ได้ทันที

AlexNet

2012

Top-5: 84%

Layers: 8

จุดเปลี่ยน Deep Learning

VGG-16

2014

Top-5: 92%

Layers: 16

Simple & เข้าใจง่าย

ResNet-50

2015

Top-5: 93%

Layers: 50

Skip Connection แก้ Vanishing Gradient

EfficientNet

2019

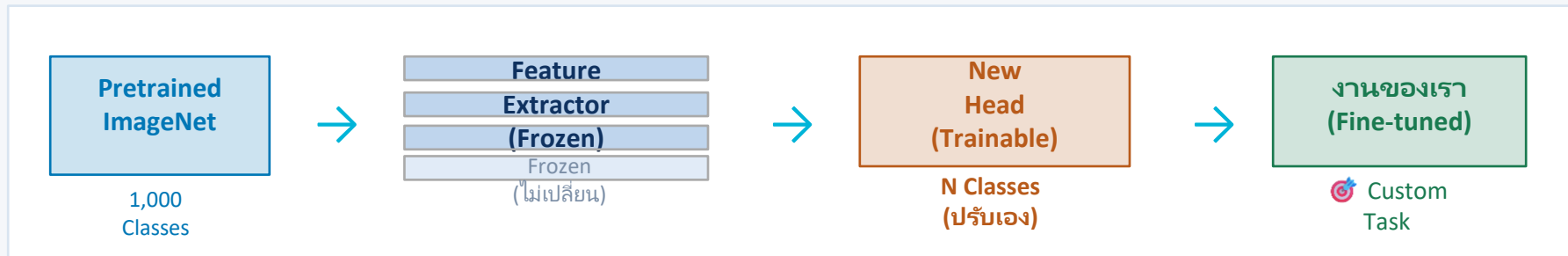
Top-5: 97%

Layers: varies

Scalable & Efficient

 ใช้ใน PyTorch: `from torchvision.models import resnet50; model = resnet50(pretrained=True)`

Transfer Learning — นำโมเดลมาประยุกต์ใช้



ประหยัดเวลา

ไม่ต้องฝึกโมเดลจาก 0
ใช้ Feature ที่เรียนรู้แล้ว



ข้อมูลน้อยก็ได้

ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูล
หลายล้านภาพ



ผลลัพธ์ดีกว่า

โมเดลที่ฝึกบนข้อมูลมาก
มี Feature ที่ดีกว่า

```
# Fine-tune ResNet สำหรับจำแนกดอกไม้ 5 ประเภท
model = resnet50(pretrained=True)
for param in model.parameters(): param.requires_grad = False # Freeze
model.fc = nn.Linear(2048, 5) # เปลี่ยน Head ใหม่
```

CNN ในงานจริง — ตัวอย่างการประยุกต์ใช้



Image Classification

จำแนกภาพว่าเป็นอะไร

ตัวอย่าง: ImageNet Challenge

Google Photos, ระบบคัดแยกสินค้า



Object Detection

หาตำแหน่งและชนิดของวัตถุ

ในภาพเดียวกันพร้อมกัน

ตัวอย่าง: YOLO, RCNN



Semantic Segmentation

แยกแต่ละ Pixel ว่าเป็นส่วนไหน

ของภาพ (ท้องฟ้า ถนน คน รถ)

ใช้ใน Self-Driving Car



Face Recognition

ระบุตัวบุคคลจากใบหน้า

Face ID ของโทรศัพท์

ระบบรักษาความปลอดภัย

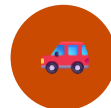


Medical Imaging

วิเคราะห์ X-Ray CT MRI

ตรวจพบมะเร็ง เบาหวาน

ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรค



Autonomous Driving

มองเห็นถนน ป้าย คนเดิน

ตัดสินใจควบคุมรถ

Tesla, Waymo

Section 02

Generative AI

ปัญญาประดิษฐ์

เชิงสร้างสรรค์

- Generative vs Discriminative
- GAN — แนวคิดและการทำงาน
- Diffusion Model
- Variational Autoencoder
- Large Language Model
- Tokenization & Embedding
- Transformer & Attention
- Prompt Engineering
- ประเภท Prompt
- Generative AI ในชีวิตจริง
- ข้อจำกัดและจริยธรรม

Generative AI vs AI แบบเดิม

AI แบบเดิม (Discriminative)

วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลที่มีอยู่แล้ว



Input → Label

ภาพแมว → "Cat"



Input → Score

ข้อความ → Sentiment



Input → Box

ภาพ → Object Bounding Box



ตัวอย่าง: CNN, SVM, Decision Tree
RandomForest, Logistic Regression

Generative AI

เรียนรู้รูปแบบข้อมูล แล้วสร้างสิ่งใหม่



Prompt → Text



คำสั่ง → เรียงความ



Prompt → Image



คำอธิบาย → รูปภาพ



Melody → Music



ท่อนแรก → เพลงทั้งเพลง

ตัวอย่าง: GPT, DALL-E, Stable Diffusion
Midjourney, Suno, Sora

ประเภทของ Generative Model — ภาพรวม



GAN

Generative Adversarial Network

Generator vs Discriminator
แข่งกันจนได้ผลสมจริง

ตัวอย่าง:
StyleGAN, DeepFake, Pix2Pix



VAE

Variational Autoencoder

บีบอัดเป็น Latent Space
สุ่มสร้างข้อมูลใหม่

ตัวอย่าง:
Image Editing, Anomaly
Detection



Diffusion

Diffusion Model

เพิ่ม Noise แล้วเรียนรู้ถอด
สร้างภาพคุณภาพสูง

ตัวอย่าง:
DALL-E 3, Stable Diffusion,
Midjourney



LLM

Large Language Model

ทำนาย Token ถัดไป
ฝึกบนข้อความมหาศาล

ตัวอย่าง:
GPT-4, Claude, LLaMA,
Gemini

GAN — Generative Adversarial Network

GAN ประกอบด้วยโมเดล 2 ตัว ที่แข่งขันกัน (Adversarial Training) จนได้ผลลัพธ์ที่สมจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ

Generator (G)

รับ Random Noise เป็น Input

สร้างข้อมูลปลอมที่ดูสมจริง

เป้าหมาย: หลอก Discriminator ให้เชื่อว่าเป็นของจริง

VS

Discriminator (D)

รับข้อมูล → ตัดสินว่า "จริง" หรือ "ปลอม"

เป้าหมาย: จับได้ว่าอันไหน

เป็นข้อมูลสร้างจาก Generator

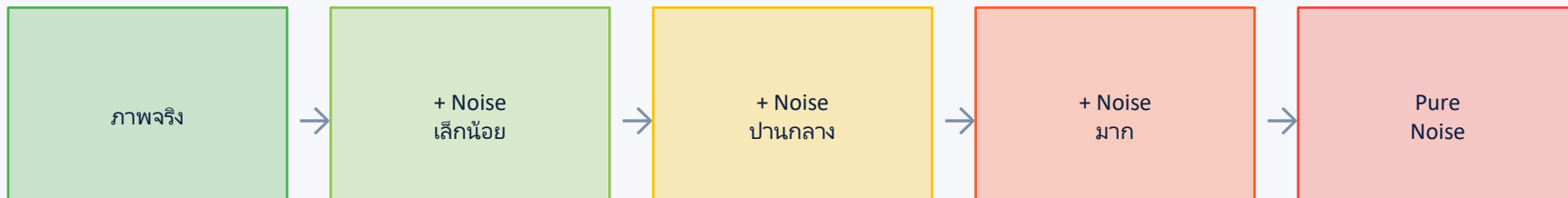
กระบวนการ Training



Diffusion Model — สร้างภาพจาก Noise

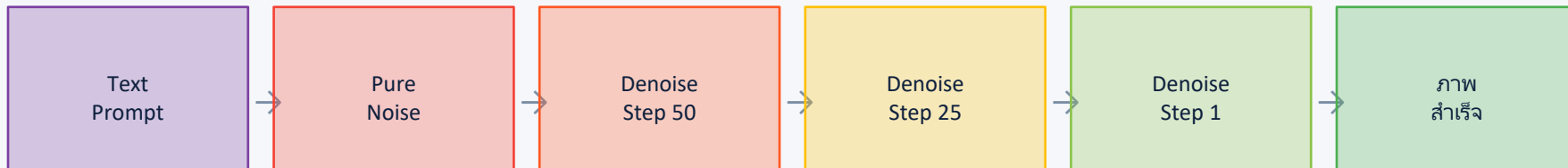
Diffusion Model ทำงานใน 2 ทิศทาง: Forward (เพิ่ม Noise) และ Reverse (ถอด Noise สร้างภาพ)

Forward Process (เพิ่ม Noise ทีละขั้น)



← โมเดลเรียนรู้กระบวนการนี้ทั้งหมด

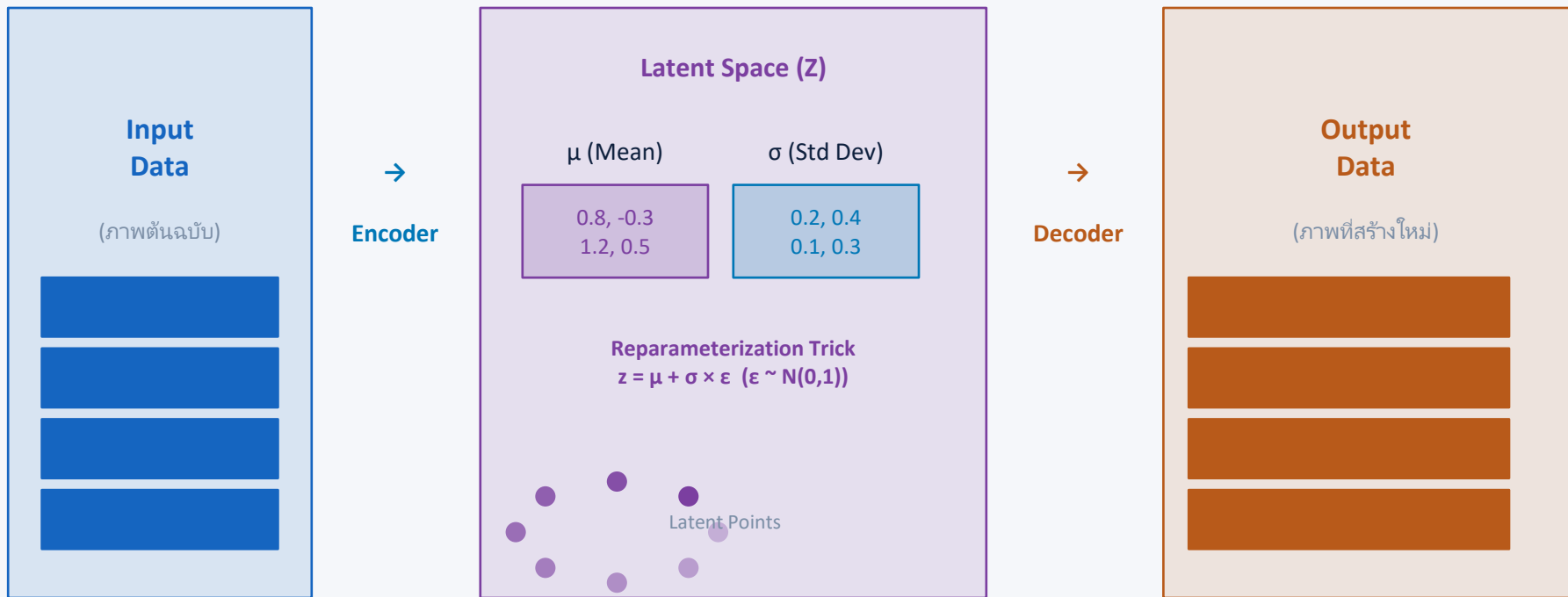
Reverse Process (ถอด Noise ด้วย Text Prompt) ← สิ่งที่ไม่เดลเรียนรู้



🌟 Stable Diffusion ใช้ 20–50 Denoising Steps เพื่อสร้างภาพ 1 ภาพ ยิ่ง Steps มาก ยิ่งละเอียด (แต่ช้ากว่า)

VAE — Variational Autoencoder

VAE เรียนรู้ "สาระสำคัญ" ของข้อมูล บีบอัดเป็น Latent Space จากนั้นสุ่มสร้างข้อมูลใหม่ที่คล้ายกัน



VAE ใช้กว้าง: สร้างภาพ ใบหน้า ยาน ที่ไม่เคยมีมาก่อน / ตรวจจับ Anomaly ในข้อมูล

Large Language Model (LLM) — โมเดลภาษาขนาดใหญ่

LLM เป็น Generative Model สำหรับข้อความ ฝึกบนข้อมูลข้อความขนาดมหาศาลจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ และบทความ

GPT-4

1.8 Trillion

Tokens ฝึก

LLaMA 3

15 Trillion

Tokens ฝึก

Claude 3

Trillions

Tokens + RLHF

Gemini

Multi-modal

ข้อความ+ภาพ+เสียง

LLM ทำอะไรได้บ้าง?



สนทนาโต้ตอบ

ตอบคำถาม แนะนำ ช่วยเหลือ



เขียนเนื้อหา

บทความ รายงาน อีเมล โค้ด



แปลภาษา

แปลได้กว่า 100 ภาษา



วิเคราะห์

สรุปเอกสาร ตีความข้อมูล



คำนวณ/ตรรกะ

คณิตศาสตร์ เหตุผลเชิงตรรกะ



เขียนโค้ด

Python, JS, SQL และอื่น ๆ

Tokenization & Embedding — ภาษาในมุมมองของ AI

AI ไม่เข้าใจตัวอักษรโดยตรง — ต้องแปลงเป็นตัวเลข (Vector) ก่อน ผ่านกระบวนการ Tokenize และ Embed

ขั้นที่ 1: Tokenization — แบ่งข้อความเป็น Token

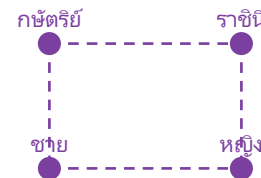


ขั้นที่ 2: Embedding — แปลง Token ID เป็น Vector ความหมาย

"AI" → [0.82, -0.15, 0.44, 0.71, ...] (Vector 512-4096 มิติ)

คำที่ "ความหมายใกล้เคียงกัน" จะมี Vector ใกล้เคียงกัน:

"กษัตริย์" - "ชาย" + "หญิง" ≈ "ราชินี" (คุณสมบัติพิเศษของ Word Embedding)



Transformer & Self-Attention — หัวใจของ LLM

Transformer Architecture (2017) เป็นรากฐานของ LLM ทุกตัว — กลไก Attention ทำให้โมเดลรู้ว่า "คำไหนเกี่ยวข้องกับคำไหน"

Attention ทำงานอย่างไร?

"The animal didn't cross the street because it was too tired."

คำว่า "it" หมายถึงอะไร?

animal ✓

street ✗

Attention Score สูง → ความสัมพันธ์มาก

Transformer มีองค์ประกอบ



Self-Attention

ทุก Token ดูความสัมพันธ์กับ Token อื่น



Feed Forward

ประมวลผลแต่ละ Token แยกกัน



Layer Norm

ทำให้ค่า Stable ระหว่าง Layer



Residual Conn.

Skip Connection ป้องกัน Vanishing Gradient

ทำไม LLM จึงฉลาด? — สามารถ "Emerge" ได้เมื่อโมเดลใหญ่พอ

โมเดลเล็ก
~100M params

ตอบคำถามง่าย



โมเดลกลาง
~1B params

เขียนโค้ดได้



โมเดลใหญ่
~10B+ params

Chain-of-Thought Reasoning

Prompt Engineering — ศิลปะการสื่อสารกับ AI

Prompt คือคำสั่ง บริบท และตัวอย่างที่เราให้กับ LLM คุณภาพของ Prompt ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของคำตอบ

องค์ประกอบของ Prompt ที่ดี



Role (บทบาท)

*You are an expert biology teacher
for high school students*



Task (งาน)

Explain how the heart works



Format (รูปแบบ)

*in 3 short paragraphs with
simple language*



Constraint (ข้อจำกัด)

Avoid technical jargon

❌ Prompt ไม่ดี

"อธิบาย AI"

→ คำตอบกว้าง ไม่ตรงความต้องการ
ต้องถามหลายรอบ

✅ Prompt ดี

*"คุณเป็นครูวิชา AI สำหรับ ป.ตรี
อธิบาย CNN ใน 3 ย่อหน้าสั้น ๆ
ใช้ภาษาง่าย ยกตัวอย่างจริง"*

→ คำตอบตรงจุด ใช้งานได้ทันที

ประเภทของ Prompting Technique



Zero-shot Prompting

สั่งโดยตรงโดยไม่มีตัวอย่าง
พึ่งพาความรู้ที่โมเดลมีอยู่แล้ว

"แปลประโยคนี้เป็นภาษาฝรั่งเศส:
I love machine learning."



Few-shot Prompting

ให้ตัวอย่าง 2-5 ตัวอย่างก่อน
โมเดลเรียนรู้รูปแบบจากตัวอย่าง

"สุนัข → Dog
แมว → Cat
ม้า → ?"



Chain-of-Thought (CoT)

ขอให้โมเดลคิดทีละขั้น
ช่วยให้แก้ปัญหาซับซ้อนได้ดีขึ้น

"Let's think step by step.
If $A > B$ and $B > C$,
then $A > C$ because..."



Role Prompting

กำหนดบทบาทให้โมเดล
สร้าง Persona เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

"You are a senior Python developer
with 10 years of experience.
Review this code..."

Generative AI ในชีวิตประจำวัน



Chatbot & Assistant

ChatGPT, Claude, Gemini
ตอบคำถาม เขียน แปล วิเคราะห์



Image Generation

DALL-E 3, Midjourney
Stable Diffusion, Adobe Firefly



Code Generation

GitHub Copilot, Cursor, Tabnine
เขียนโค้ด Debug แนะนำแนวทาง



Music & Audio

Suno, Udio, ElevenLabs
สร้างเพลง เสียงพูด เสียงพากย์



Video Generation

Sora (OpenAI), Runway, Pika
สร้างวิดีโอจาก Text/Image



Research & Writing

NotebookLM, Perplexity AI
ค้นคว้า สรุป อ้างอิง

ข้อจำกัดและจริยธรรม Generative AI



Hallucination

โมเดลสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือ
แต่ผิดพลาดหรือไม่มีอยู่จริง
ต้องตรวจสอบข้อมูลเสมอ



Bias & Fairness

โมเดลสะท้อน Bias
ในข้อมูลที่ใช้ฝึก
อาจเลือกปฏิบัติโดยไม่ตั้งใจ



Privacy

ข้อมูลที่ป้อนเข้า Prompt
อาจถูกใช้ฝึกโมเดลต่อ
ระวังข้อมูลส่วนตัว/ลับ



Environmental Cost

ฝึก LLM ใช้พลังงานมหาศาล
ปล่อย CO₂ เทียบเท่าเครื่องบิน
หลายเที่ยวบิน



Misinformation

สร้าง Deepfake ขำปลอม
ข้อความหลอกลวงได้ง่ายขึ้น
ยากต่อการตรวจสอบ



Copyright & IP

ฝึกบนงานสร้างสรรค์
ของมนุษย์โดยไม่ขออนุญาต
กฎหมายยังไม่ชัดเจน

สรุป Chapter 9

Section 1 · CNN

- Filter สแกนภาพ → สร้าง Feature Map
- Layer ลึกขึ้น → Feature ซับซ้อนขึ้น
- Pooling ลดขนาด รักษา Feature สำคัญ
- Pretrained Model + Transfer Learning = ประหยัดเวลา
- ใช้งาน: Image Classification, Detection, Medical AI

Section 2 · Generative AI

- GAN: Generator vs Discriminator แข่งกัน
- Diffusion: เพิ่ม Noise → เรียนรู้ถอด Noise
- LLM: ทำนาย Token ถัดไป ฝึกบนข้อความมหาศาล
- Prompt ดี = Prompt ที่มี Role, Task, Format, Constraint
- ระวัง: Hallucination, Bias, Privacy, Misinformation

